

Naloga_7_Filip_Lovsin

Filip Lovšin

November 2023

Naloga 1

0.1 Tekstovne (ASCII) datoteke:

→Vsak znak, vključno s črkami, ima enolično 7-bitno (originalna ASCII tabela) ali 8-bitno (razširjena ASCII tabela) kodo.

→Velikost datoteke je linearna funkcija količine podatkov v njej, kar v meteorologiji pri shranjevanju velikih količin podatkov pomeni velike datoteke.

→Težko je ločiti različne tipe podatkov v datoteki, kar lahko otežuje branje podatkov.

→Velika velikost datoteke, težko ločevanje različnih tipov podatkov.

→Obstaja veliko programov za enostavno branje in pisanje takšnih datotek (text editorji). Hitro lahko preverimo vsebino datoteke.

→Končnice: .txt, .csv, .ascii.

0.2 Binarne datoteke:

→Vse datoteke, ki niso tekstovne.

→Lahko so odvisne od računalniškega sistema, programa, s katerim so bile zapisane, kar lahko povzroča težave pri berljivosti.

→Obstajajo neki "standardi" (npr. GRIB, fortran binary), vendar obstaja tudi odvisnost od programa.

→Porabijo bistveno manj spomina za zapis podatkov kot ASCII datoteke.

→Odvisnost od računalniškega sistema, programa, manjša berljivost za človeka. Manjša velikost datoteke, kar pomeni bolj učinkovito shranjevanje podatkov.

0.3 NetCDF datoteke

:

→NetCDF je kratica za Network Common Data Form.

→NetCDF datoteke so binarne datoteke z dobro definiranim standardom zapisa podatkov.

→Vsaka datoteka vsebuje glavo, v kateri je opis podatkov, in podatke, urejene na način, opisan v glavi. To olajša branje vsebine.

→Dobro podpora in kompatibilnost z različnimi programskimi jeziki.

→Postaja vedno bolj razširjen in priljubljen zaradi možnosti shranjevanja relativno velikih količin podatkov, preglednosti ter možnosti dodatne kompresije datotek.

Naloga 2

- najprej sem prekopiral .zip v svojo mapo in ta zip unzippal
- potem sem si izbral eno naključno datoteko in jo izpisal s ukazom: `ncdump -h 3B42.20171230.09.7.SUB.nc`
- ven sem dobil to kar se nahaja v sliki 1
- da sem ven dobil podatke o zemljepisni širini sem napisal `ncdump -v latitude 3B42.20170617.06.7.SUB.nc`
- podatki o zemljepisni širini pa se nahajajo na sliki 2

Naloga 3

- naloga 3 mi je povzročala kar nekaj težav. Vem da sem naredil napako ker sem naredil sliko v .png formatu, a iz nekega razloga mi na pdf format preprosto ni šlo, morda gre za težavo v svojem računalniku, tako da bom poskusil enako kodo zagnati še na faksu. Veliko sem googlal in gledal posnetke raznih Indijcev in iskal kako bi lahko to izrisal, po 4 urah mi je le uspelo in mislim, da kar lepo izgleda.

Naloga 4

- Tudi ta naloga je bila kar velik zalogaj. Velik izziv je bil najti prave lastnosti slike da bi se ujemalo s slikco v navodilih. Tudi za to nalogo sem porabil ves popoldne, tako da sem na koncu bil kar zadovoljen, čeprav

vem da ni čisto idealno ampak moji možgani niso zmogli več iskanja po googlu in branja errorjev v MobiXTerm.

Naloga 5

- na koncu mi je le uspelo spisati kodo. Koda in posnetek se nahajata v priponki pri pošiljanju kode, se pa zahvaljujem sošolcu za namig in pomoč.
- da sem nato vse slike skupaj dal sem napisal: `ffmpeg -framerate 10 -i narejenaslika%03d.png -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p naloga7_5.mp4`

```

studenti2023 rac orodja@nevihta:~/lovsin_filip/naloga7$ ncdump 3B42.20171230.09.7.SUB
netcdf \3B42.20171230.09.7.SUB {
dimensions:
    time = UNLIMITED ; // (1 currently)
    longitude = 1440 ;
    latitude = 400 ;
variables:
    double time(time) ;
        time:units = "hours since 2017-12-30 9" ;
    double longitude(longitude) ;
        longitude:units = "degrees_east" ;
        longitude:long_name = "Longitude" ;
    double latitude(latitude) ;
        latitude:units = "degrees_north" ;
        latitude:long_name = "Latitude" ;
    float pcp(time, latitude, longitude) ;
        pcp:comments = "Unknown1 variable comment" ;
        pcp:long_name = "precipitation (mm/hr)" ;
        pcp:units = "" ;
        pcp:grid_name = "grid-1" ;
        pcp:grid_type = "linear" ;
        pcp:level_description = "Earth surface" ;
        pcp:time_statistic = "instantaneous" ;
        pcp:missing_value = -9999.9f ;

// global attributes:
    :Conventions = "COARDS" ;
    :calendar = "standard" ;
    :comments = "file created by grads using lats4d available from h
" ;
    :model = "geos/das" ;
    :center = "gsfc" ;

```

Figure 1:

```
// global attributes:
:Conventions = "COARDS" ;
:calendar = "standard" ;
:comments = "file created by grads using lats4d available from http://dao.gsfc.nasa.gov/softw
:model = "geos/das" ;
:center = "gsfc" ;

data:

latitude = -49.875, -49.625, -49.375, -49.125, -48.875, -48.625, -48.375,
-48.125, -47.875, -47.625, -47.375, -47.125, -46.875, -46.625, -46.375,
-46.125, -45.875, -45.625, -45.375, -45.125, -44.875, -44.625, -44.375,
-44.125, -43.875, -43.625, -43.375, -43.125, -42.875, -42.625, -42.375,
-42.125, -41.875, -41.625, -41.375, -41.125, -40.875, -40.625, -40.375,
-40.125, -39.875, -39.625, -39.375, -39.125, -38.875, -38.625, -38.375,
-38.125, -37.875, -37.625, -37.375, -37.125, -36.875, -36.625, -36.375,
-36.125, -35.875, -35.625, -35.375, -35.125, -34.875, -34.625, -34.375,
-34.125, -33.875, -33.625, -33.375, -33.125, -32.875, -32.625, -32.375,
-32.125, -31.875, -31.625, -31.375, -31.125, -30.875, -30.625, -30.375,
-30.125, -29.875, -29.625, -29.375, -29.125, -28.875, -28.625, -28.375,
-28.125, -27.875, -27.625, -27.375, -27.125, -26.875, -26.625, -26.375,
-26.125, -25.875, -25.625, -25.375, -25.125, -24.875, -24.625, -24.375,
-24.125, -23.875, -23.625, -23.375, -23.125, -22.875, -22.625, -22.375,
-22.125, -21.875, -21.625, -21.375, -21.125, -20.875, -20.625, -20.375,
-20.125, -19.875, -19.625, -19.375, -19.125, -18.875, -18.625, -18.375,
-18.125, -17.875, -17.625, -17.375, -17.125, -16.875, -16.625, -16.375,
-16.125, -15.875, -15.625, -15.375, -15.125, -14.875, -14.625, -14.375,
-14.125, -13.875, -13.625, -13.375, -13.125, -12.875, -12.625, -12.375,
-12.125, -11.875, -11.625, -11.375, -11.125, -10.875, -10.625, -10.375,
-10.125, -9.875, -9.625, -9.375, -9.125, -8.875, -8.625, -8.375, -8.125,
-7.875, -7.625, -7.375, -7.125, -6.875, -6.625, -6.375, -6.125, -5.875,
-5.625, -5.375, -5.125, -4.875, -4.625, -4.375, -4.125, -3.875, -3.625,
-3.375, -3.125, -2.875, -2.625, -2.375, -2.125, -1.875, -1.625, -1.375,
-1.125, -0.875, -0.625, -0.375, -0.125, 0.125, 0.375, 0.625, 0.875,
1.125, 1.375, 1.625, 1.875, 2.125, 2.375, 2.625, 2.875, 3.125, 3.375,
3.625, 3.875, 4.125, 4.375, 4.625, 4.875, 5.125, 5.375, 5.625, 5.875,
6.125, 6.375, 6.625, 6.875, 7.125, 7.375, 7.625, 7.875, 8.125, 8.375,
8.625, 8.875, 9.125, 9.375, 9.625, 9.875, 10.125, 10.375, 10.625, 10.875,
11.125, 11.375, 11.625, 11.875, 12.125, 12.375, 12.625, 12.875, 13.125,
13.375, 13.625, 13.875, 14.125, 14.375, 14.625, 14.875, 15.125, 15.375,
15.625, 15.875, 16.125, 16.375, 16.625, 16.875, 17.125, 17.375, 17.625,
17.875, 18.125, 18.375, 18.625, 18.875, 19.125, 19.375, 19.625, 19.875,
20.125, 20.375, 20.625, 20.875, 21.125, 21.375, 21.625, 21.875, 22.125,
22.375, 22.625, 22.875, 23.125, 23.375, 23.625, 23.875, 24.125, 24.375,
24.625, 24.875, 25.125, 25.375, 25.625, 25.875, 26.125, 26.375, 26.625,
26.875, 27.125, 27.375, 27.625, 27.875, 28.125, 28.375, 28.625, 28.875,
29.125, 29.375, 29.625, 29.875, 30.125, 30.375, 30.625, 30.875, 31.125,
31.375, 31.625, 31.875, 32.125, 32.375, 32.625, 32.875, 33.125, 33.375,
33.625, 33.875, 34.125, 34.375, 34.625, 34.875, 35.125, 35.375, 35.625,
35.875, 36.125, 36.375, 36.625, 36.875, 37.125, 37.375, 37.625, 37.875,
38.125, 38.375, 38.625, 38.875, 39.125, 39.375, 39.625, 39.875, 40.125,
40.375, 40.625, 40.875, 41.125, 41.375, 41.625, 41.875, 42.125, 42.375,
42.625, 42.875, 43.125, 43.375, 43.625, 43.875, 44.125, 44.375, 44.625,
44.875, 45.125, 45.375, 45.625, 45.875, 46.125, 46.375, 46.625, 46.875,
47.125, 47.375, 47.625, 47.875, 48.125, 48.375, 48.625, 48.875, 49.125,
49.375, 49.625, 49.875 ;
}
```

Figure 2: Caption

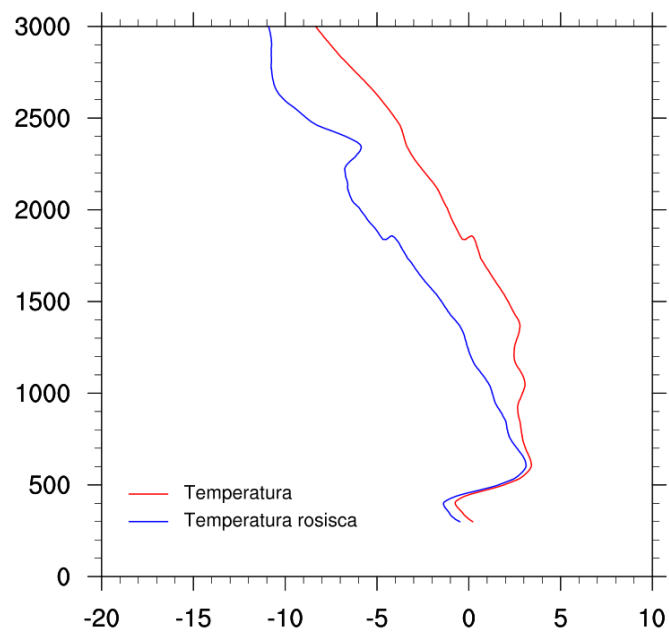


Figure 3: Izris sondaže

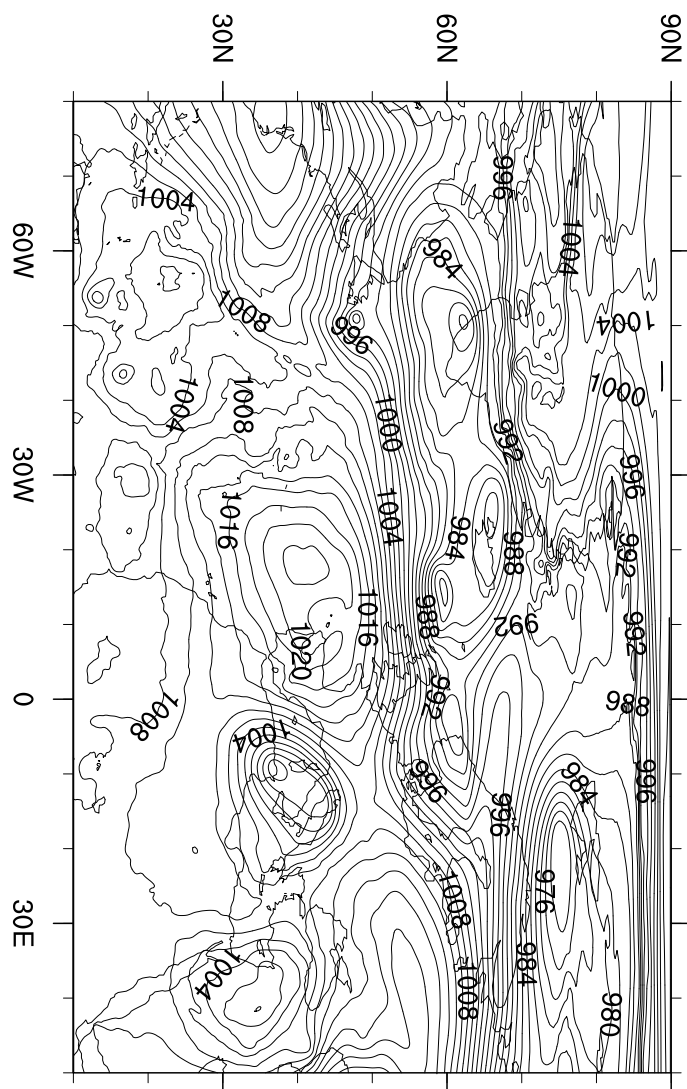


Figure 4: Slika za nalogo 4A

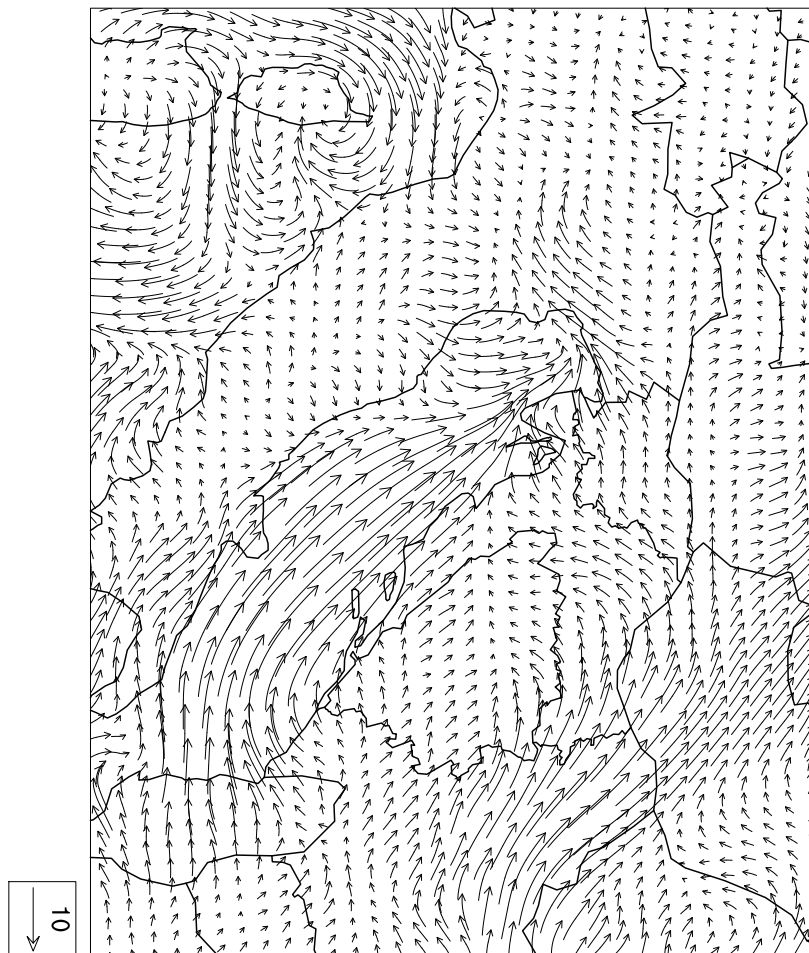


Figure 5: Slika za nalogo 4B